

Sommaire

AP4 — Clash of League (application mobile)	1
1. Présentation	1
2. Objectifs	3
3. Stack technique	3
4. Architecture	3
5. Présentation des écrans	4
6. Difficultés rencontrées	18
7. Compétences BTS SIO mises en œuvre	18
8. Bilan	18
9. Liens utiles	19

AP4 — Clash of League (application mobile)

Auteur : William TOUSSON · BTS SIO SLAM 2^e année · IPSSI SQY **Période :**
03/09/2025 – 19/05/2026 **Type :** Activité Professionnelle 4 (AP4) — projet
d'équipe **Équipe :** William TOUSSON · Victor COMBLEMORELBLUNTZ · Loick
DEVISMES **Dépôt :** <https://github.com/victorcb2003/ClashMobile>

1. Présentation

Application **mobile** « *Clash Of League* », version compagnon de l'application web AP3 destinée à la gestion d'équipes, de matchs et de tournois sportifs amateurs.

L'application mobile permet à un utilisateur connecté de retrouver, depuis son téléphone, l'ensemble des fonctionnalités essentielles : consulter ses matchs du jour, parcourir les équipes et tournois, suivre le calendrier mensuel et gérer son profil. Elle **partage la même API back-end** que la version web (ClashBackend), ce qui assure la cohérence des données entre les deux plateformes.



Lundi 25 Mai 2026

Aujourd'hui



Aucun match ce jour

Mes matchs

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe1

Equipe de Willie

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe4

Equipe3

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe6

Equipe2

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe5

Fjxjng

2. Objectifs

- Découvrir et maîtriser le développement **mobile multiplateforme** avec **React Native** et **Expo**.
 - Décliner sur mobile une application web existante en respectant les **codes ergonomiques mobiles** (navigation par onglets, formats portrait, gestes tactiles).
 - Réutiliser la **même API back-end** que la version web (architecture mutualisée).
 - Mettre en pratique **NativeWind** (équivalent Tailwind pour React Native) pour le styling.
 - Approfondir le travail en équipe sur un second projet en parallèle de l'AP3.
-

3. Stack technique

Composant	Détail
React Native	0.81.5
React	19.1.0
Expo SDK	54 (toolchain et runtime mobile)
NativeWind	4.2 (Tailwind CSS pour React Native)
React Navigation	7.2 (navigation native + onglets supérieurs)
Axios	1.13 + axios-cookiejar-support pour les sessions
expo-image-picker	sélection de photos (avatar de profil)
expo-blur, expo-navigation-bar, expo-status-bar	finitions UI natives
react-native-reanimated, react-native-screens, react-native-safe-area-context	navigation et animations natives performantes
react-native-vector-icons + @expo/vector-icons	icônes (barre d'onglets, actions)

L'application cible **Android, iOS et le web** simultanément grâce à react-native-web (script `expo start --web` disponible).

4. Architecture

L'entrée de l'application (App.js) met en place trois éléments structurants :

```
<SafeAreaProvider>
  <Image source={require("./assets/Pelouse.png")} style={{...}} />
  <View style={{...backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.3)"/>
```

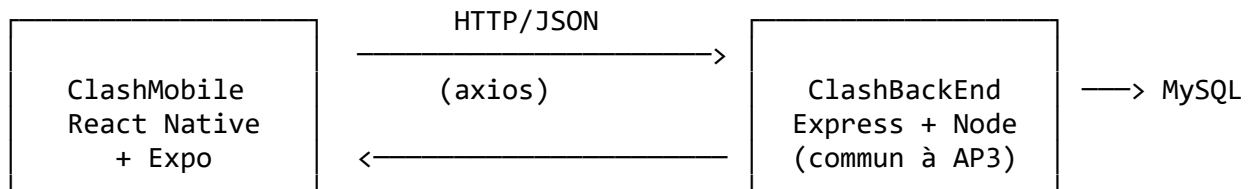
```

<SafeAreaView>
  <AuthProvider>
    <ScreenProvider />
  </AuthProvider>
</SafeAreaView>
</SafeAreaProvider>

```

- **SafeAreaProvider** : respecte les zones sécurisées (encoches, barre système).
- **Image de fond Pelouse.png** : motif de pelouse de football commun à toutes les écrans, avec un voile sombre pour la lisibilité du texte.
- **AuthProvider (Context React)** : maintient l'état de connexion utilisateur (token, infos profil) et l'expose à toute l'application.
- **ScreenProvider** : orchestre la navigation entre les différents écrans selon l'état d'authentification.

L'application communique avec l'API back-end via **Axios**, avec gestion des **cookies de session** (axios-cookiejar-support + tough-cookie).



5. Présentation des écrans

La navigation principale s'effectue via une **barre d'onglets en bas d'écran** présente sur tous les écrans privés : Accueil, Tournois, Matches, Équipes, Calendrier, Profil.

5.1 Connexion

Écran d'authentification avec formulaire email + mot de passe. Deux actions disponibles en bas de l'écran : se connecter ou créer un compte.

Connexion

Email

Mot de passe

Se connecter

Écran de connexion

5.2 Accueil

Écran d'arrivée affichant la date du jour, un encart indiquant les matchs prévus pour la journée, puis la liste « **Mes matchs** » scrollable avec les rencontres récentes/à venir de l'utilisateur (équipes en confrontation, score, type de match).



Lundi 25 Mai 2026

Aujourd'hui



Aucun match ce jour

Mes matchs

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe1

Equipe de Willie

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe4

Equipe3

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe6

Equipe2

Match amical

— 0 - 0 —

Equipe5

Fjxjng

Écran d'accueil

5.3 Tournois

Écran regroupant l'ensemble des tournois en trois sections : **Mes tournois, Tournois en cours, Tournois à venir**. Un bouton « + » en haut à droite permet de créer un nouveau tournoi.

Tournois



Mes tournois

Aucun

Tournois en cours

Aucun

Tournois à venir

Aucun

Écran Tournois

5.4 Matches

Liste chronologique des matchs avec leurs équipes, lieu et horodatage précis. Un bouton « **+ Créer un match** » en haut permet d'ajouter une nouvelle rencontre.

Matches

+ Créer un match

Equipe1 vs Equipe de Willie

Paris

10/10/2025 10:00:00

Equipe4 vs Equipe3

Paris

10/10/2025 13:00:00

Equipe6 vs Equipe2

Paris

10/10/2025 16:00:00

Equipe5 vs Fjxjng

Paris

11/10/2025 10:00:00

Équipe #null vs Équipe #null

Paris

11/10/2025 13:00:00

Équipe #null vs Équipe #null

Paris

11/10/2025 16:00:00

Écran Matches

5.5 Équipes

Liste verticale de toutes les équipes existantes, chacune représentée par une pastille colorée avec les initiales, son nom et son nombre de joueurs. Un chevron à droite permet d'ouvrir la fiche détaillée d'une équipe.

Équipes



Fjxjng

15 joueur(s)



Equipe1

14 joueur(s)



Equipe2

15 joueur(s)



Equipe3

15 joueur(s)



Equipe4

14 joueur(s)



Equipe5

15 joueur(s)



Equipe6

15 joueur(s)



Equipe de Willie

14 joueur(s)



Écran Équipes

5.6 Calendrier

Calendrier mensuel tactile permettant la navigation entre les mois (flèches gauche/droite).
La sélection d'une date affiche les matchs prévus ce jour-là dans un panneau en dessous.



MAI 2026



LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LUNDI 25 MAI

Aucun match prévu ce jour.

Écran Calendrier

5.7 Profil

Écran personnel de l'utilisateur connecté : photo (modifiable via expo-image-picker), prénom, nom, email, bouton « **Changer le mot de passe** », **statistiques personnelles** (nombre de matchs joués) et bouton « **Se déconnecter** ».



loick
organisateur

organisateur@gmail.com

Modifier

Informations

Prénom

loick

Nom

organisateur

Email

organisateur@gmail.com

Changer le mot de passe

Statistiques

29

Matches joués

 Se déconnecter

6. Difficultés rencontrées

Les difficultés classiques d'un premier projet mobile en équipe ont été rencontrées :

- **Apprentissage de React Native** : passage de la div HTML à la View, du flexbox web aux particularités du flexbox React Native, gestion du ScrollView.
 - **Prise en main de l'écosystème Expo** : configuration de l'app, test sur l'émulateur Android et sur appareil physique via le QR code Expo Go.
 - **Navigation native** : compréhension du fonctionnement de **React Navigation** (stack, tabs, gestion du retour matériel Android).
 - **Réutilisation de l'API existante** : adapter les appels Axios pour fonctionner depuis un client mobile (gestion des cookies / tokens en environnement React Native).
 - **Coordination en équipe** : continuité du projet AP3 avec la même équipe et le même back-end, en parallèle de la version web.
 - **Gestion des assets** : image de fond, icônes, splash screen, optimisation pour différentes densités d'écran.
-

7. Compétences BTS SIO mises en œuvre

Ce projet justifie trois compétences du **Bloc 1** :

- **C2 — Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution** → Sous-compétences : « *Collecter, suivre et orienter des demandes* » + « *Traiter des demandes concernant les applications* ». Le projet mobile a donné lieu à un suivi de demandes d'évolution et de correction (compatibilité écran, comportements tactiles spécifiques) tout au long de son développement.
 - **C4 — Travailler en mode projet** → Sous-compétences : « *Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet* » + « *Planifier les activités* ». Projet mené en parallèle de l'AP3 avec la même équipe sur près de 9 mois.
 - **C5 — Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique** → Sous-compétence : « *Déployer un service* ». Mise à disposition d'une application mobile installable via Expo, exploitant l'API back-end existante.
-

8. Bilan

Ce que ce projet m'a apporté :

- Premier contact avec le **développement mobile multiplateforme**.
- Maîtrise des **différences entre React web et React Native** (composants natifs View/Text/ScrollView, props de style, plateforme cible).

- Découverte de l'**écosystème Expo** : un environnement complet qui simplifie la création, le test et la distribution d'applications mobiles.
 - Compréhension d'une **architecture web + mobile partageant un même back-end** — un modèle très répandu en entreprise.
 - Pratique de **NativeWind** comme alternative à `StyleSheet.create` pour conserver la productivité de Tailwind sur mobile.
 - Renforcement du travail en **équipe pluri-supports** : coordonner deux dépôts (web et mobile) consommant la même API.
-

9. Liens utiles

- Dépôt GitHub : <https://github.com/victorcb2003/ClashMobile>
- Dépôt back-end commun : <https://github.com/victorcb2003/ClashBackEnd>
- Documentation React Native : <https://reactnative.dev/>
- Documentation Expo : <https://docs.expo.dev/>
- Documentation React Navigation : <https://reactnavigation.org/>
- Documentation NativeWind : <https://www.nativewind.dev/>